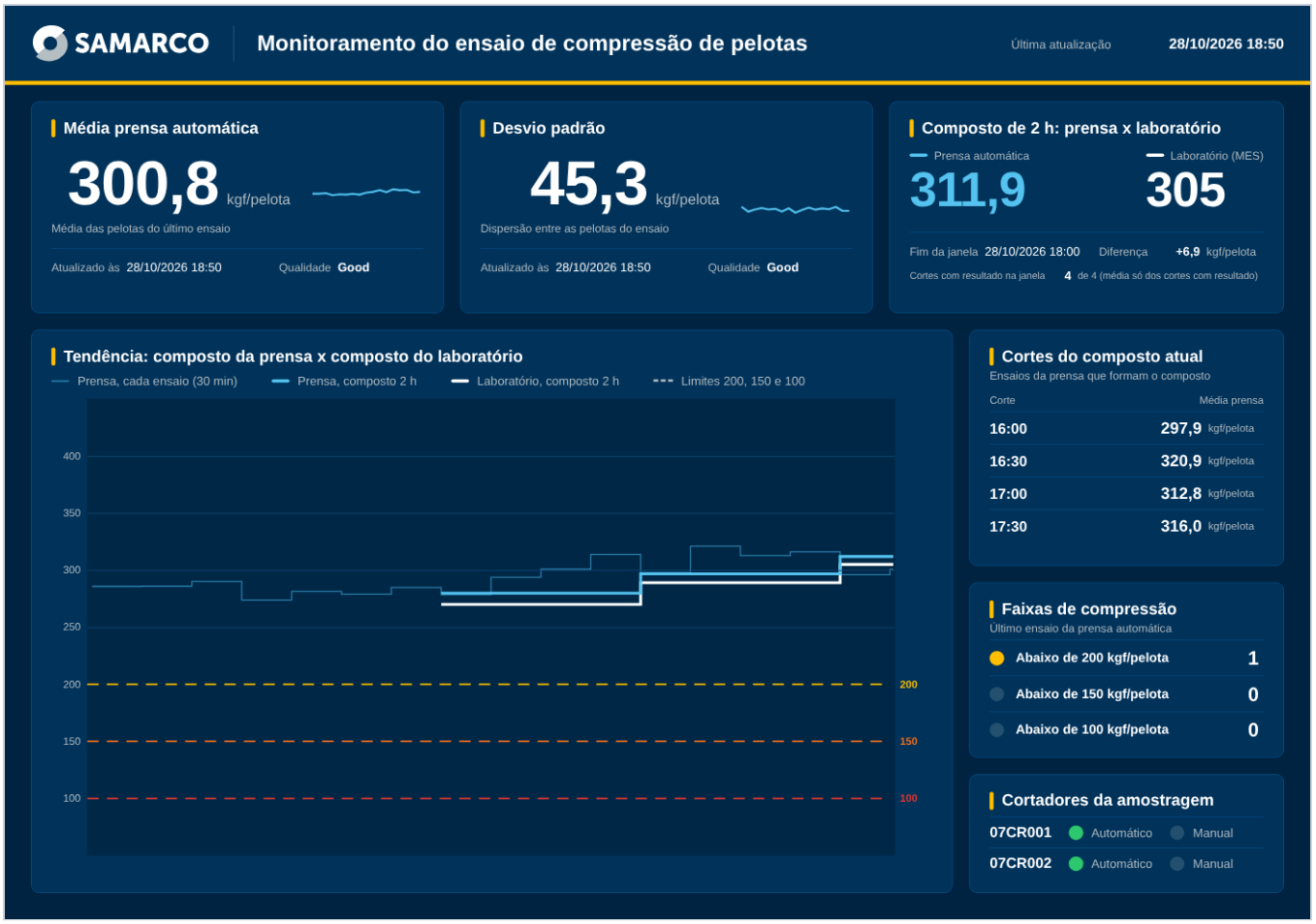
Passo a passo: tela de compressão de pelotas no Aspen (versão 7)

Tela: Monitoramento do ensaio de compressão de pelotas, padrão visual Samarco, comparação composto com composto (2 h)

Resultado esperado: igual a `tela_exemplo_normal.png`

Tempo estimado: 30 minutos



O que vem pronto no arquivo

O arquivo `LCE_Compressao_Pelotas_Prensa01.atgraphic` segue o mesmo formato da versão que já abriu no seu PIMS. Tudo é objeto nativo do Aspen e não perde nitidez ao maximizar:

Conteúdo	Quantidade
Painéis, linhas, limites tracejados e logotipo oficial em polígonos	178
Textos fixos	55
Campos de dados ligados às tags	23
Tendências com penas e escala definidas	3
Lâmpadas animadas (cortadores e faixas de compressão)	7

Parte A. Abrir

A1. Copie `LCE_Compressao_Pelotas_Prensa01.atgraphic` para a pasta de rede das telas do laboratório. Se a versão anterior estiver aberta, feche-a antes de substituir.

A2. Abra no **Aspen Process Graphics Editor**, compare com `tela_exemplo_normal.png` e maximize.

Se der erro ao abrir: tente `teste_minimo.atgraphic` e me envie a captura da mensagem, dizendo se o arquivo de teste abriu.

Parte B. Ajustes nos campos (no editor)

B1. Atributo de data e hora. Os campos abaixo vêm com o atributo `VAL` e mostram um número no lugar da hora. Dê duplo clique em cada um e troque `VAL` pelo atributo de data e hora da lista:

Objeto	Campo
1	Última atualização (cabeçalho)
4	Média prensa automática: atualizado às
8	Desvio padrão: atualizado às
12	Composto 2 h: fim da janela
15 a 18	Cortes do composto: hora de cada corte

Dica: depois de achar o atributo certo no objeto 1, me diga o nome. Na próxima versão ele já vem configurado em todos.

B2. Atributo de qualidade nos objetos 5 e 9 (qualidade da média e do desvio padrão), com a regra de cor: `Good` em branco e qualquer outro texto em laranja (RGB 243, 112, 33).

B3. Mapa dos discretos. Os objetos 23, 24 e 25 (faixas de compressão) e as três lâmpadas ao lado deles usam o mapa `IP_DISCRETEMAP`, o mesmo da versão anterior, que funcionou. Nada a fazer, a menos que apareça erro.

Parte C. Tendências

Objeto	Penas	Escala
3 (minitendência da média)	`307-GI-001`	0 a 500
7 (minitendência do desvio padrão)	`307-GI-002`	0 a 150
14 (tendência principal)	`307-GI-001` (cada ensaio, linha azul escura), `M4710050020-0031-HHLFU` (laboratório, branca) e `307-GI-001-C2H` (composto da prensa, azul claro)	50 a 450 nas três

C1. Na barra de tempo, embaixo da janela, use `8:00:00`.

C2. Os números de 100 a 400 e as linhas de 200, 150 e 100 são parte fixa da tela. **Não altere a escala das penas.**

C3. Teste do composto sem tag calculada: nas propriedades da pena `307-GI-001` da tendência 14, veja se existe opção de **média por período** (agregado). Se existir, adicione mais uma pena `307-GI-001` com **média de 2 h**, cor azul claro (RGB 89, 198, 242) e escala 50 a 450. Ela desenha o composto da prensa enquanto a tag calculada não existe.

Parte D. Lâmpadas (já prontas)

Lâmpadas	Tag	Acende quando
07CR001 e 07CR002, Automático	`U04-07CR001`, `U04-07CR002` (mapa `IP_PIDMAP03`)	valor 32, em verde
07CR001 e 07CR002, Manual	mesmas tags	valor 16, em laranja
Faixas abaixo de 200, 150 e 100 kgf/pelota	`307-QI-003`, `307-QI-002`, `307-QI-001`	valor maior que zero, na cor da faixa

Os valores 32 e 16 foram tirados dos indicadores Manual/Automático da tela PQ US04. Confira com o cortador em manual: a lâmpada laranja deve acender.

Parte E. Salvar

E1. Arquivo > Salvar. Abra no Process Explorer e maximize para conferir.

Parte F. Tags calculadas (pedir ao administrador do PIMS)

Os campos do composto da prensa (10), da diferença (13), da quantidade de cortes (26) e dos cortes (15 a 22) e a linha azul clara da tendência já estão ligados às tags abaixo. **Assim que o administrador criar as**

tags com estes nomes, a tela passa a mostrar os valores sozinha, sem nenhuma edição. Até lá, o Aspen mostra `***` nesses campos, que é a indicação de tag inexistente.

Tag	Cálculo
`307-GI-001-C2H`	Média de `307-GI-001` **dos cortes com resultado** na janela de 2 h do composto do laboratório (1 a 4 cortes), gravada no fim da janela
`307-GI-001-N2H`	Quantidade de cortes com resultado na janela (0 a 4)
`307-GI-001-DIF2H`	`307-GI-001-C2H` menos `M4710050020-0031-HHLFU` da mesma janela
`307-GI-001-CORTE1` a `307-GI-001-CORTE4`	Resultado de `307-GI-001` de cada um dos 4 cortes da janela atual, gravado no horário do corte; sem valor quando o corte não teve resultado

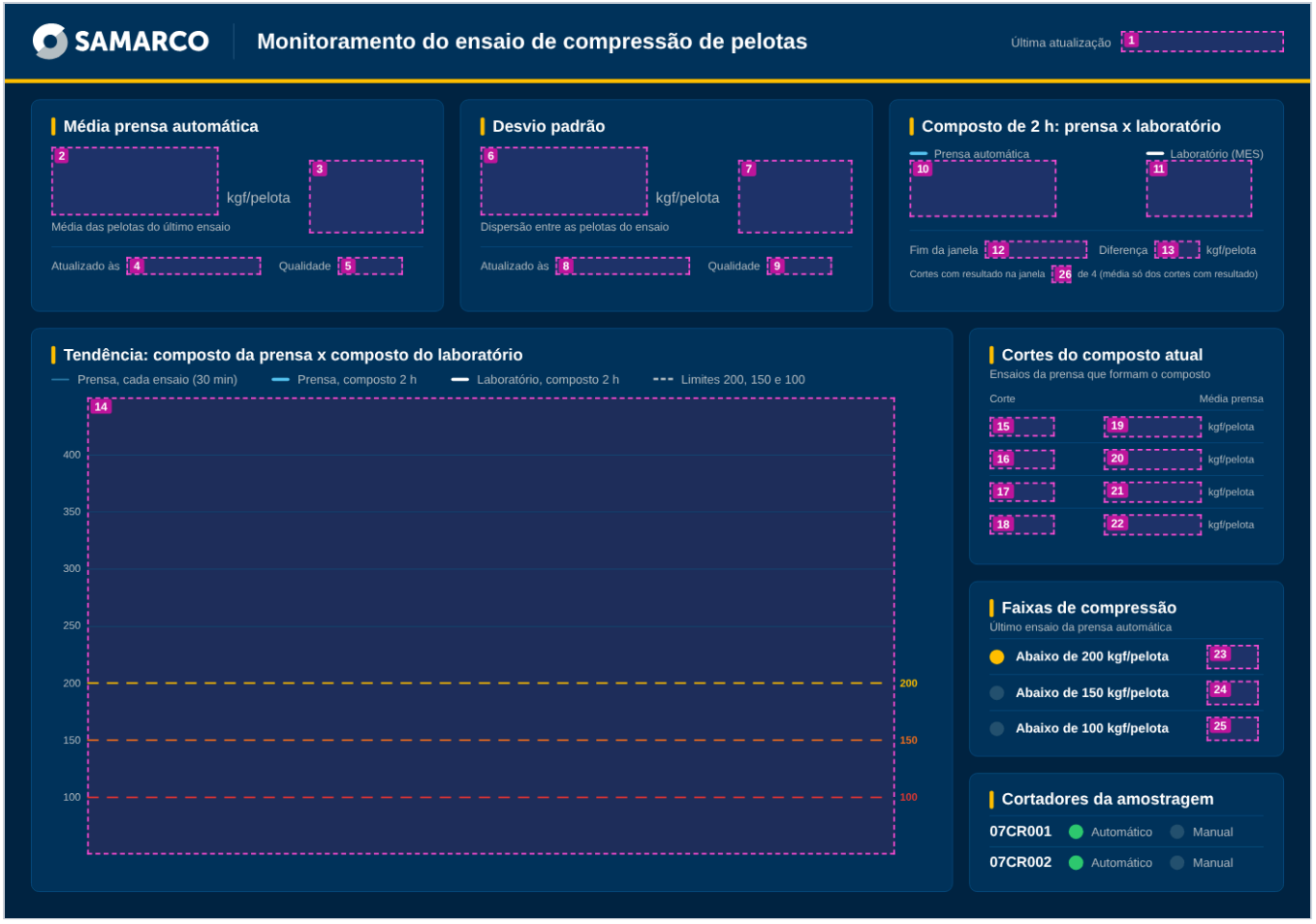
Detalhes (janela pelo horário do corte, defasagem de 20 min até a entrada no PIMS, janelas incompletas e cortadores em manual) em `../05_proposta_visual/composto_2h_especificacao.md`. Se o administrador preferir outros nomes, me informe que eu regero o arquivo.

Parte G. Problemas comuns

Problema	Solução
Erro ao abrir	Tente `teste_minimo.atgraphic` e envie a captura (Parte A)
Hora mostra um número	Parte B1
Campos do composto com `***`	Normal até as tags calculadas existirem (Parte F)
Lâmpada de modo não muda	Confira se o valor de Manual é 16 e de Automático é 32 na tela PQ US04
Escala da tendência diferente	Volte para 50 a 450 (Parte C)

Anexo. Fichas dos objetos dinâmicos

Referência caso algum objeto precise ser refeito à mão. Posições em unidades da tela de 50 x 35.



Objeto 1: Última atualização (cabeçalho)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	42,75 ; 1,03
Tamanho em unidades (largura ; altura)	6,25 ; 0,81
Tag	`307-GI-001`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de data e hora** (Parte B)
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 2: Média prensa automática: valor

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	1,78 ; 5,47
Tamanho em unidades (largura ; altura)	6,41 ; 2,63
Tag	`307-GI-001`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	1 casa decimal (0,0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 3: Média prensa automática: minitendência

Propriedade	Valor
Ferramenta	Tendência (plot)
Posição em unidades (X ; Y)	11,66 ; 5,97
Tamanho em unidades (largura ; altura)	4,38 ; 2,81
Observação	Já vem pronta no arquivo, escala 0 a 500. Ver Parte C.

Objeto 4: Média prensa automática: atualizado às

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	4,66 ; 9,69
Tamanho em unidades (largura ; altura)	5,16 ; 0,69
Tag	`307-GI-001`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de data e hora** (Parte B)
Fonte	Arial, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 5: Média prensa automática: qualidade

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	12,75 ; 9,69
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,50 ; 0,69
Tag	`307-GI-001`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de qualidade** (Parte B)
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	Texto
Regra de cor	Texto igual a `Good`: RGB 255, 255, 255. Qualquer outro texto: RGB 243, 112, 33

Objeto 6: Desvio padrão: valor

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	18,22 ; 5,47
Tamanho em unidades (largura ; altura)	6,41 ; 2,63
Tag	`307-GI-002`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	1 casa decimal (0,0)
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 7: Desvio padrão: minitendência

Propriedade	Valor
Ferramenta	Tendência (plot)
Posição em unidades (X ; Y)	28,09 ; 5,97
Tamanho em unidades (largura ; altura)	4,38 ; 2,81
Observação	Já vem pronta no arquivo, escala 0 a 150. Ver Parte C.

Objeto 8: Desvio padrão: atualizado às

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	21,10 ; 9,69
Tamanho em unidades (largura ; altura)	5,16 ; 0,69
Tag	`307-GI-002`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de data e hora** (Parte B)
Fonte	Arial, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	dd/mm/aaaa hh:mm:ss
Regra de cor	Nenhuma

Objeto 9: Desvio padrão: qualidade

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	29,18 ; 9,69
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,50 ; 0,69
Tag	`307-GI-002`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de qualidade** (Parte B)
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	Texto
Regra de cor	Texto igual a `Good`: RGB 255, 255, 255. Qualquer outro texto: RGB 243, 112, 33

Objeto 10: Composto 2 h: prensa automática

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	34,66 ; 5,97
Tamanho em unidades (largura ; altura)	5,63 ; 2,19
Tag	`307-GI-001-C2H`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 89, 198, 242
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	1 casa decimal (0,0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Média dos cortes com resultado na janela (1 a 4). Tag calculada a criar pelo administrador do PIMS (Parte F); até lá o campo fica sem valor.

Objeto 11: Composto 2 h: laboratório (MES)

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	43,71 ; 5,97
Tamanho em unidades (largura ; altura)	4,06 ; 2,19
Tag	`M4710050020-0031-HHLFU`
Mapa	`IP_MESVALOR`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Mesmo vínculo do campo Compressão da tela PQ US04.

Objeto 12: Composto 2 h: fim da janela

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	37,53 ; 9,06
Tamanho em unidades (largura ; altura)	3,94 ; 0,69
Tag	`307-GI-001-C2H`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de data e hora** (Parte B)
Fonte	Arial, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	dd/mm/aaaa hh:mm
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Tag calculada a criar pelo administrador do PIMS (Parte F); até lá o campo fica sem valor.

Objeto 13: Composto 2 h: diferença prensa menos laboratório

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	44,03 ; 9,06
Tamanho em unidades (largura ; altura)	1,75 ; 0,69
Tag	`307-GI-001-DIF2H`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	1 casa decimal (0,0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Tag calculada a criar pelo administrador do PIMS (Parte F); até lá o campo fica sem valor.

Objeto 14: Tendência: composto da prensa x composto do laboratório

Propriedade	Valor
Ferramenta	Tendência (plot)
Posição em unidades (X ; Y)	3,16 ; 15,06
Tamanho em unidades (largura ; altura)	30,94 ; 17,50
Observação	Já vem pronta no arquivo, com as 3 penas e escala 50 a 450. Ver Parte C.

Objeto 15: Cortes do composto: hora do corte 1

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	37,72 ; 15,80
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,50 ; 0,75
Tag	`307-GI-001-CORTE1`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de data e hora** (Parte B)
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	hh:mm
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Tag calculada a criar pelo administrador do PIMS (Parte F); até lá o campo fica sem valor.

Objeto 16: Cortes do composto: hora do corte 2

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	37,72 ; 17,05
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,50 ; 0,75
Tag	`307-GI-001-CORTE2`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de data e hora** (Parte B)
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	hh:mm
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Tag calculada a criar pelo administrador do PIMS (Parte F); até lá o campo fica sem valor.

Objeto 17: Cortes do composto: hora do corte 3

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	37,72 ; 18,30
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,50 ; 0,75
Tag	`307-GI-001-CORTE3`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de data e hora** (Parte B)
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	hh:mm
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Tag calculada a criar pelo administrador do PIMS (Parte F); até lá o campo fica sem valor.

Objeto 18: Cortes do composto: hora do corte 4

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	37,72 ; 19,55
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,50 ; 0,75
Tag	`307-GI-001-CORTE4`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL` no arquivo: **trocar pelo atributo de data e hora** (Parte B)
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Esquerda
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	hh:mm
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Tag calculada a criar pelo administrador do PIMS (Parte F); até lá o campo fica sem valor.

Objeto 19: Cortes do composto: resultado do corte 1

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	42,09 ; 15,77
Tamanho em unidades (largura ; altura)	3,75 ; 0,81
Tag	`307-GI-001-CORTE1`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	1 casa decimal (0,0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Tag calculada a criar pelo administrador do PIMS (Parte F); até lá o campo fica sem valor.

Objeto 20: Cortes do composto: resultado do corte 2

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	42,09 ; 17,02
Tamanho em unidades (largura ; altura)	3,75 ; 0,81
Tag	`307-GI-001-CORTE2`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	1 casa decimal (0,0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Tag calculada a criar pelo administrador do PIMS (Parte F); até lá o campo fica sem valor.

Objeto 21: Cortes do composto: resultado do corte 3

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	42,09 ; 18,27
Tamanho em unidades (largura ; altura)	3,75 ; 0,81
Tag	`307-GI-001-CORTE3`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	1 casa decimal (0,0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Tag calculada a criar pelo administrador do PIMS (Parte F); até lá o campo fica sem valor.

Objeto 22: Cortes do composto: resultado do corte 4

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	42,09 ; 19,52
Tamanho em unidades (largura ; altura)	3,75 ; 0,81
Tag	`307-GI-001-CORTE4`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	1 casa decimal (0,0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Tag calculada a criar pelo administrador do PIMS (Parte F); até lá o campo fica sem valor.

Objeto 23: Faixa abaixo de 200 kgf/pelota

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	46,03 ; 24,52
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,00 ; 0,94
Tag	`307-QI-003`
Mapa	`IP_DISCRETEMAP` no arquivo: **conferir** (Parte B)
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	A lâmpada ao lado acende na cor da faixa quando o valor é maior que zero (já vem pronta no arquivo).

Objeto 24: Faixa abaixo de 150 kgf/pelota

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	46,03 ; 25,89
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,00 ; 0,94
Tag	`307-QI-002`
Mapa	`IP_DISCRETEMAP` no arquivo: **conferir** (Parte B)
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	A lâmpada ao lado acende na cor da faixa quando o valor é maior que zero (já vem pronta no arquivo).

Objeto 25: Faixa abaixo de 100 kgf/pelota

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	46,03 ; 27,27
Tamanho em unidades (largura ; altura)	2,00 ; 0,94
Tag	`307-QI-001`
Mapa	`IP_DISCRETEMAP` no arquivo: **conferir** (Parte B)
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	A lâmpada ao lado acende na cor da faixa quando o valor é maior que zero (já vem pronta no arquivo).

Objeto 26: Composto 2 h: cortes com resultado na janela

Propriedade	Valor
Ferramenta	Campo de dados
Posição em unidades (X ; Y)	40,10 ; 10,00
Tamanho em unidades (largura ; altura)	0,75 ; 0,69
Tag	`307-GI-001-N2H`
Mapa	`IP_ANALOGMAP`
Atributo	`VAL`
Fonte	Arial negrito, já definida no arquivo
Alinhamento	Direita
Cor do texto	RGB 255, 255, 255
Cor de fundo	RGB 0, 51, 90 (ou transparente), sem borda
Formato	Sem casas decimais (0)
Regra de cor	Nenhuma
Observação	Quantidade de cortes (1 a 4) usados na média. Tag calculada a criar pelo administrador do PIMS (Parte F); até lá o campo fica sem valor.